**Universidad de San Carlos de Guatemala**
**Facultad de Ingeniería**
**Carrera: Ingeniería en Ciencias y Sistemas**
**Curso: Laboratorio, IPC2**
**Auxiliar: Roberto Bautista**
**Docente: Ing. Daniel González**

# Trabajo: Manual de Usuario, práctica 1

**Estudiante: Jefferson Salvador Gómez Menchú**
jeffersongomez201830892@cunoc.edu.gt

Registro académico: **201830892**

**Quetzaltenango 09-03-2026**

## Creador del programa

Mi nombre es Jefferson Gómez, espero que el programa elaborado sea de tu agrado y que te pueda ser bastante funcional, así como este manual que fue realizado para que te ayude a entender de mejor manera el funcionamiento del programa.

## Funcionamiento del programa

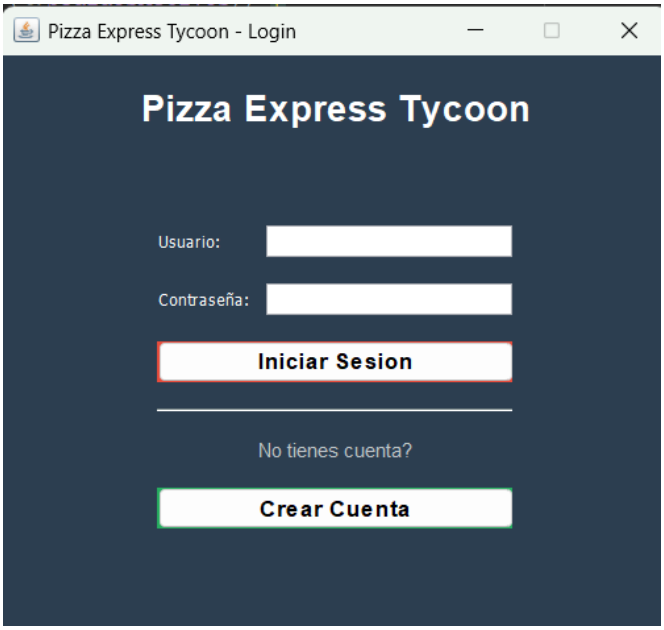
Pizza Express Tycoon es un videojuego de simulación de restaurante. La misión es gestionar los pedidos de los clientes, prepararlos correctamente y entregarlos a tiempo para acumular la mayor cantidad de puntos posible.

Este manual te guía paso a paso en el uso de todas las funciones del sistema según tu rol: Jugador, Administrador de Tienda o Super Administrador.

## Inicio De Sesión

En este apartado el usuario puede ingresar sus credenciales para poder acceder a las funcionalidades del sistema.

1. Ingresa tu usuario y contraseña en la pantalla de Login.
2. Haz clic en 'Iniciar sesión' o presiona Enter.
3. El sistema te llevara al Menú Principal según tu rol.



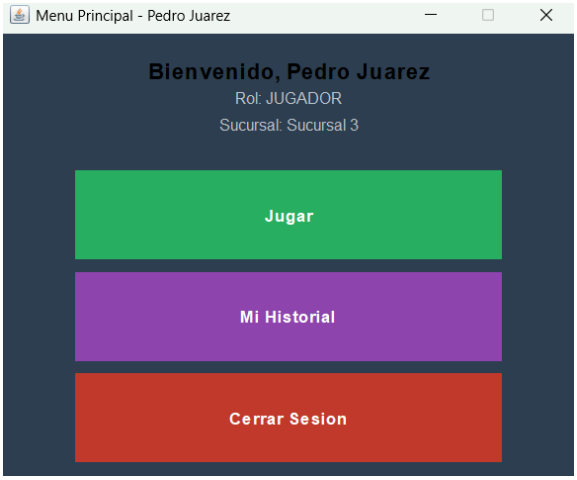
## Crea una Cuenta

En caso de que no tengas una cuenta activa, puedes crear una, por medio de un formulario ingresas tus datos al sistema y de esa manera ya podrás tener acceso a las funcionalidades del sistema.

1. Haz clic en el botón de 'Crear Cuenta'.
2. Completa el formulario de registro con tu usuario, contraseña, nombre, sucursal, etc.
3. Haz clic en 'Registrarse'. Si todo es correcto, regresaras al Login automáticamente.
4. Inicia sesión con el usuario y contraseña que acabas de crear.

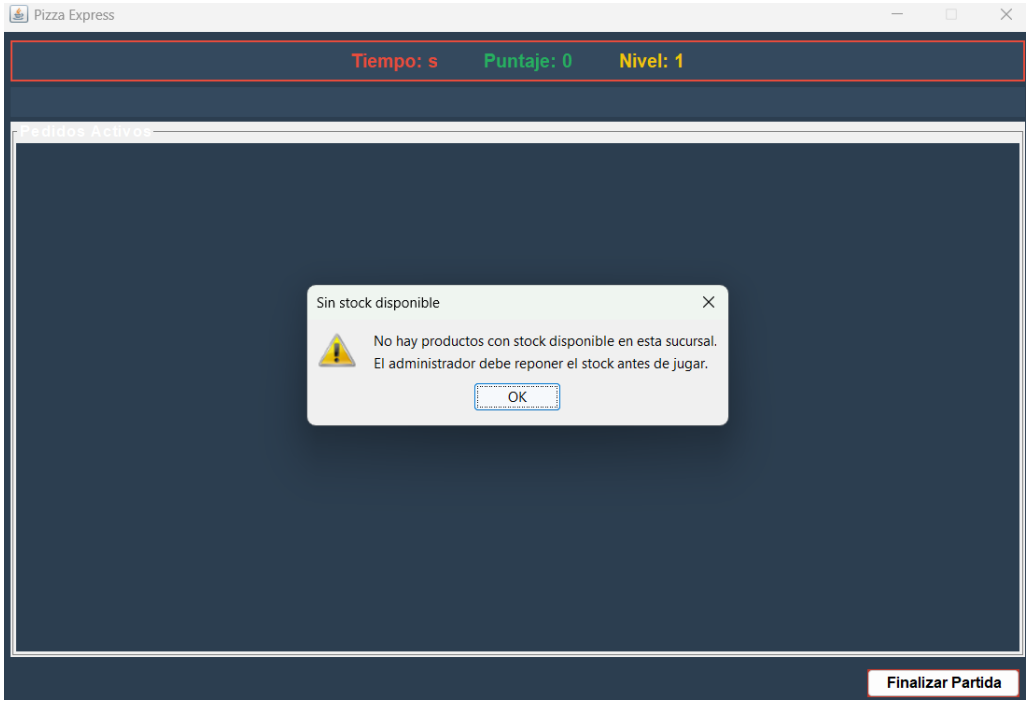
## Menú Principal - Jugador

En este apartado se ve un poco de manera general sobre el menú principal y las funcionalidades específicas que se pueden desarrollar a través de ella, que se van a profundizar a continuación, pero en líneas generales como jugador tienes acceso a 3 opciones: Jugar, Mi Historial y Cerrar sesión.




### Jugar

En el caso de que no haya productos disponibles en la sucursal que elegiste se te mostrará un mensaje de error, y puedes esperar a que el administrador encargado de esa sucursal renueve el stock para que puedas jugar y se te regresará inmediatamente al menú principal.



De lo contrario los usuarios pueden jugar y empezar a realizar los pedidos que se le asignen, en ese momento decide si avanzar con el pedido que se le ha asignado o cancelar el pedido. De la misma manera hasta debajo de la pantalla hay un botón con el cuál puede finalizar la partida inmediatamente.

1. Comenzará el turno de trabajo. Veras el panel de juego con tres indicadores en la parte superior:

- Tiempo: cuenta regresiva del turno completo.
- Puntaje: tus puntos acumulados en tiempo real.
- Nivel: tu nivel actual (1, 2 o 3).

2. Los pedidos aparecen automáticamente en el panel central. Cada pedido muestra:

- Numero de pedido y estado actual.
- Productos incluidos.
- Tiempo restante (se vuelve rojo cuando quedan menos de 10 segundos).

Para gestionar un pedido tienes dos botones:

| Boton | Funcion | Cuando usarlo |
|---|---|---|
| Avanzar | Pasa el pedido al siguiente estado | Cuando el paso de preparación esté listo |
| Cancelar | Cancela el pedido con penalización | Solo en estado RECIBIDA o PREPARANDO |

Si entregas un pedido antes de que transcurra el 50% de su tiempo límite, ganas 50 puntos adicionales. Trabaja rápido para maximizar tu puntaje.

La dificultad aumenta automáticamente conforme avanzas:

| Nivel | Se alcanza al... | Efecto |
|---|---|---|
| Nivel 1 | Inicio de la partida | 60 segundos por pedido |
| Nivel 2 | Completar 8 pedidos correctamente | 45 segundos por pedido |
| Nivel 3 | Completar 12 pedidos correctamente | 35 segundos por pedido |

La puntuación inicial se desglosa de la siguiente manera, ten en cuenta que está puede cambiar pero siempre se te indicará el punteo de cada pedido. Lo puedes visualizar en tu historial de partidas.

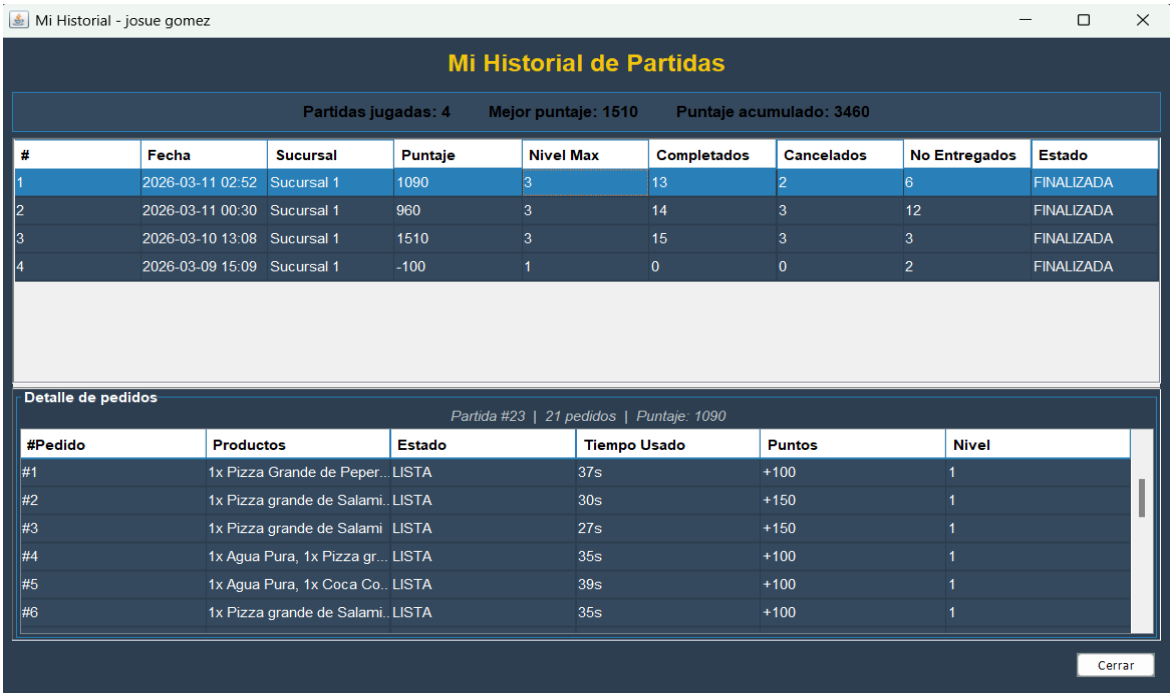
| Evento | Puntos |
|---|---|
| Entregar pedido correctamente (LISTA) | +100 |
| Entregar antes del 50% del tiempo | +50 adicionales |
| Cancelar un pedido | -30 |
| Pedido no entregado a tiempo | -50 |

## Fin de partida

Cuando la partida finaliza luego de que el temporizador principal llegue a 0, aparecerán los resultados obtenidos con tu puntaje total, nivel máximo alcanzado y estadísticas de pedidos. Desde ahi puedes volver al Menú Principal.

## Historial

Desde el Menú Principal haz clic en 'Mi Historial' para ver todas tus partidas anteriores con fecha, puntaje, nivel alcanzado, y al seleccionar una partida, se desglosará el detalle de los pedidos que realizaste, y estadísticas detalladas.




| # | Fecha | Sucursal | Puntaje | Nivel Max | Completados | Cancelados | No Entregados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-11 02:52 | Sucursal 1 | 1090 | 3 | 13 | 2 | 6 | FINALIZADA |
| 2 | 2026-03-11 00:30 | Sucursal 1 | 960 | 3 | 14 | 3 | 12 | FINALIZADA |
| 3 | 2026-03-10 13:08 | Sucursal 1 | 1510 | 3 | 15 | 3 | 3 | FINALIZADA |
| 4 | 2026-03-09 15:09 | Sucursal 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 2 | FINALIZADA |

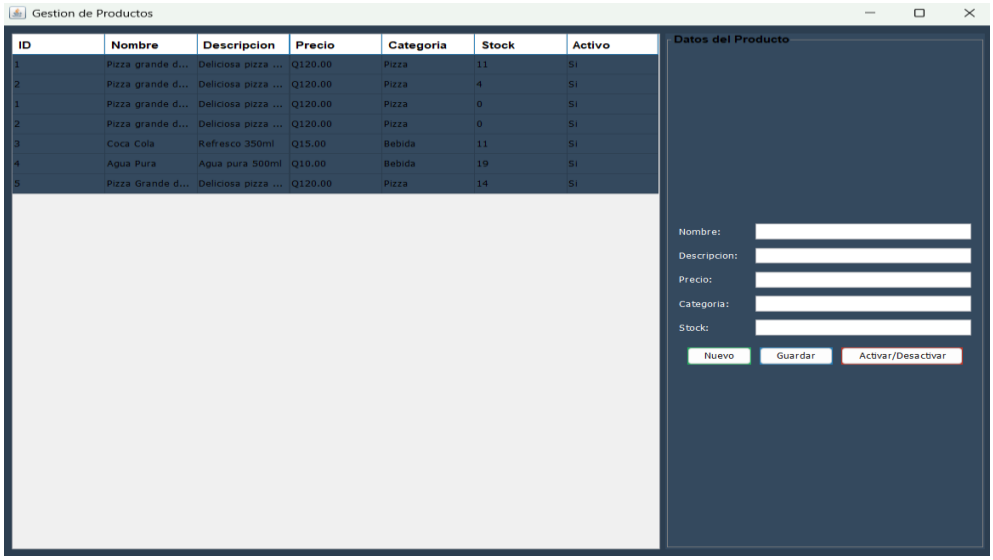
| #Pedido | Productos | Estado | Tiempo Usado | Puntos | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1x Pizza Grande de Peper... | LISTA | 37s | +100 | 1 |
| #2 | 1x Pizza grande de Salami.. | LISTA | 30s | +150 | 1 |
| #3 | 1x Pizza grande de Salami | LISTA | 27s | +150 | 1 |
| #4 | 1x Agua Pura, 1x Pizza gr... | LISTA | 35s | +100 | 1 |
| #5 | 1x Agua Pura, 1x Coca Co.. | LISTA | 39s | +100 | 1 |
| #6 | 1x Pizza grande de Salami.. | LISTA | 35s | +100 | 1 |

## Menú Principal – Administrador de Tienda

El Administrador de Tienda no juega directamente. Su función es gestionar el menú de productos de su sucursal y analizar el rendimiento de los jugadores. Solo los productos activos y disponibles en la sucursal son usados para generar pedidos automáticamente durante el juego. Verifica que tu catalogo este actualizado antes de que los jugadores inicien partidas.

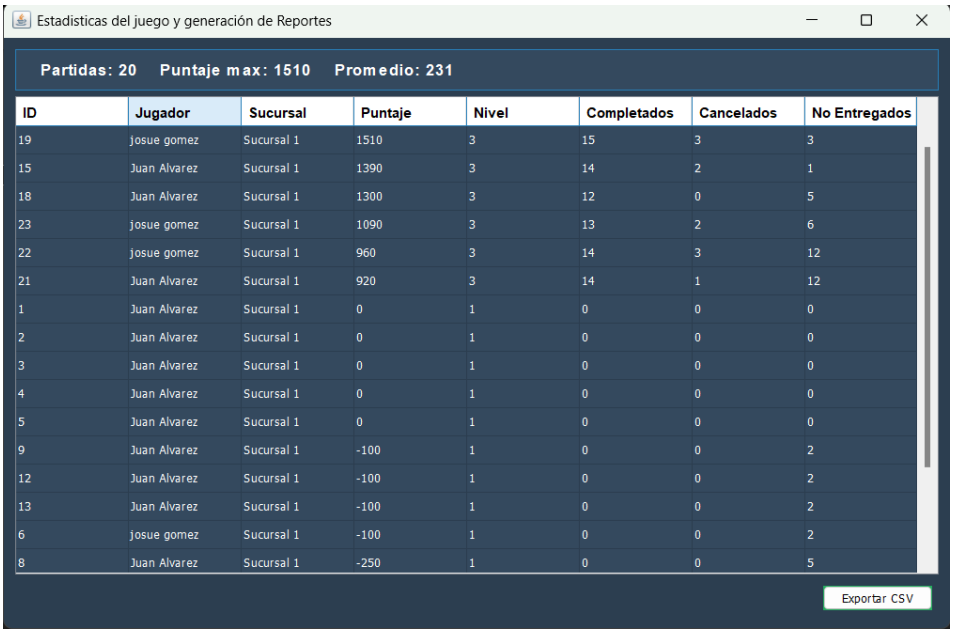
### Gestionar Productos

1. Haz clic en 'Gestionar Productos' en el Menú Principal.
2. Veras la lista de todos los productos con su estado.
3. Para crear un producto nuevo: asegúrate de que ninguna fila este seleccionada, completa el formulario de la derecha y haz clic en 'Guardar'.
4. Para modificar: selecciona el producto en la tabla, edita los campos y haz clic en 'Guardar'.
5. Para desactivar: selecciona el producto y haz clic en 'Desactivar'. El producto no se borrará, pero quedará inactivo y no se usará en nuevos pedidos.

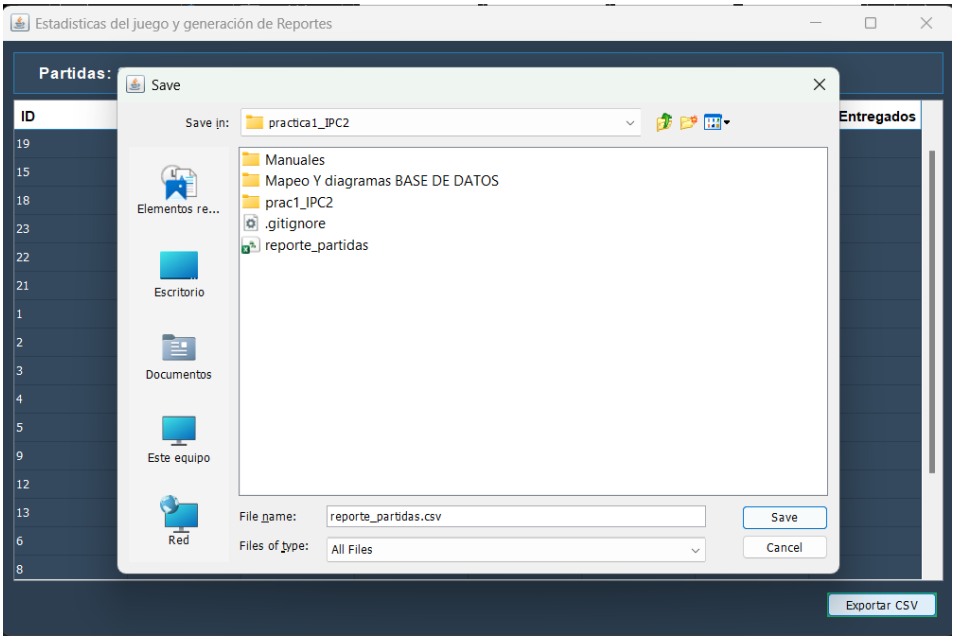


## Estadísticas / Reportes

1. Haz clic en 'Estadísticas / Reportes' para ver todas las partidas jugadas en tu sucursal.
2. El panel superior muestra el total de partidas, el puntaje máximo alcanzado y el promedio de puntaje.
3. Para exportar los datos en formato CSV haz clic en 'Exportar CSV', elige la ubicación y el nombre del archivo.




| ID | Jugador | Sucursal | Puntaje | Nivel | Completados | Cancelados | No Entregados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | josue gomez | Sucursal 1 | 1510 | 3 | 15 | 3 | 3 |
| 15 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 1390 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 18 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 1300 | 3 | 12 | 0 | 5 |
| 23 | josue gomez | Sucursal 1 | 1090 | 3 | 13 | 2 | 6 |
| 22 | josue gomez | Sucursal 1 | 960 | 3 | 14 | 3 | 12 |
| 21 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 920 | 3 | 14 | 1 | 12 |
| 1 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | josue gomez | Sucursal 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | -250 | 1 | 0 | 0 | 5 |

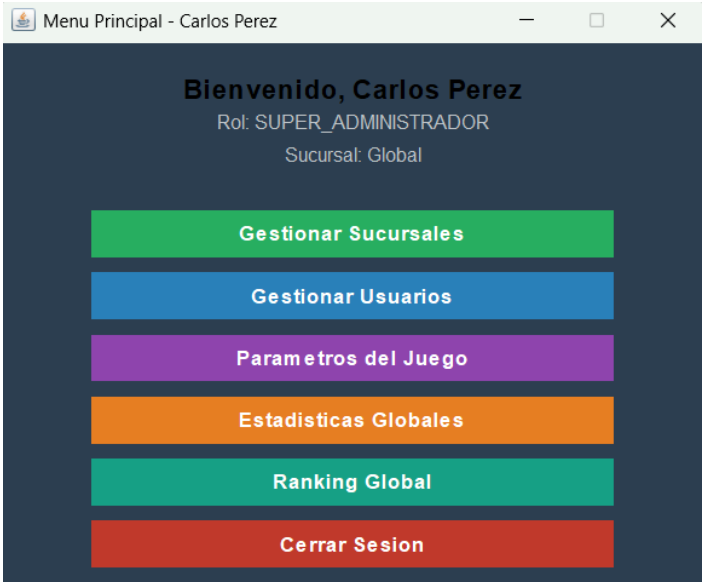


**Ranking de Sucursal**

Haz clic en 'Ranking de Sucursal' para ver a los jugadores de tu sucursal ordenados por su mejor puntaje.

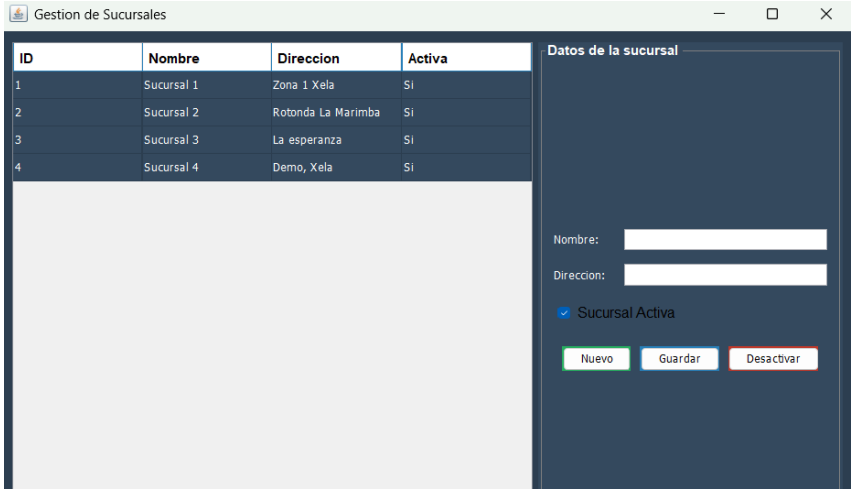
## Menú Principal – Super Administrador

El Super Administrador tiene acceso global a todo el sistema. Puede gestionar sucursales, usuarios, los parámetros de configuración del juego. Así como también puede ver las estadísticas globales y rankings sin importar a qué sucursal pertenezcan los jugadores.



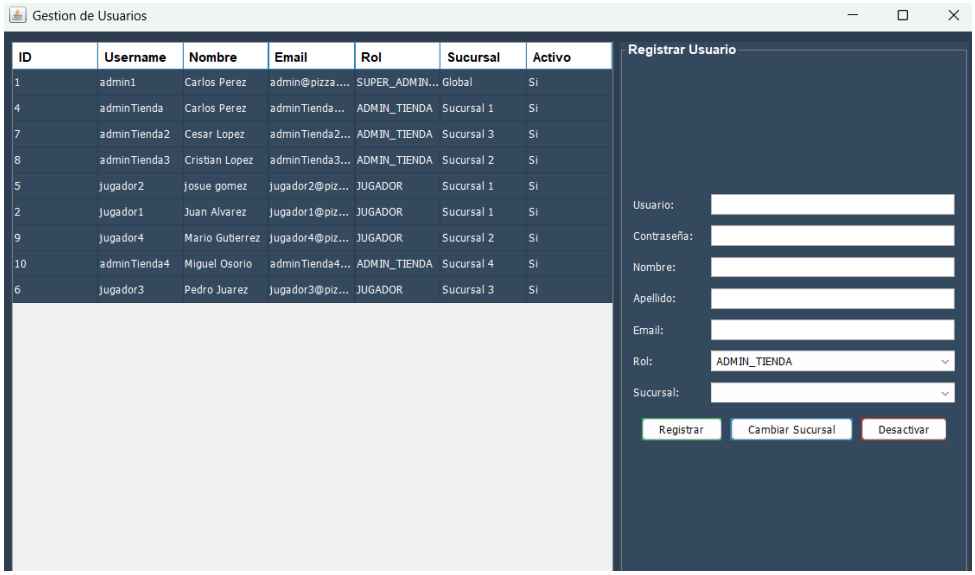
## Gestionar Sucursales

1. Haz clic en 'Gestionar Sucursales'.
2. Para crear una nueva: asegúrate de no tener ninguna fila seleccionada, completa nombre, dirección, y haz clic en 'Guardar'.
3. Para editar: selecciona la sucursal, modifica los datos y haz clic en 'Guardar'.
4. Para desactivar: selecciona la sucursal y haz clic en 'Desactivar'.



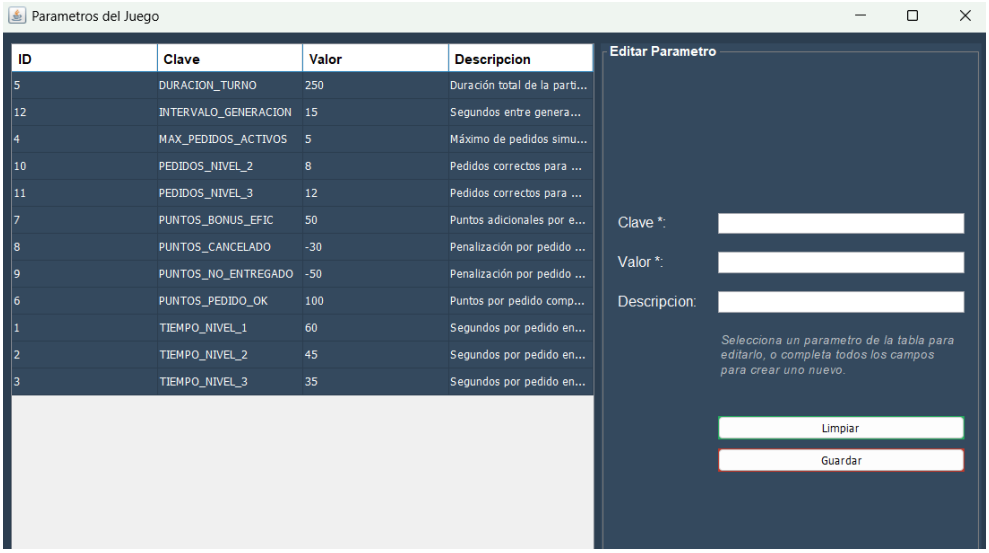

## Gestión de usuarios

1. Haz clic en 'Gestionar Usuarios'.
2. Completa el formulario de la derecha con los datos del nuevo usuario.
3. Selecciona el Rol (JUGADOR, ADMIN_TIENDA).
4. Selecciona la Sucursal.
5. Haz clic en 'Registrar'.



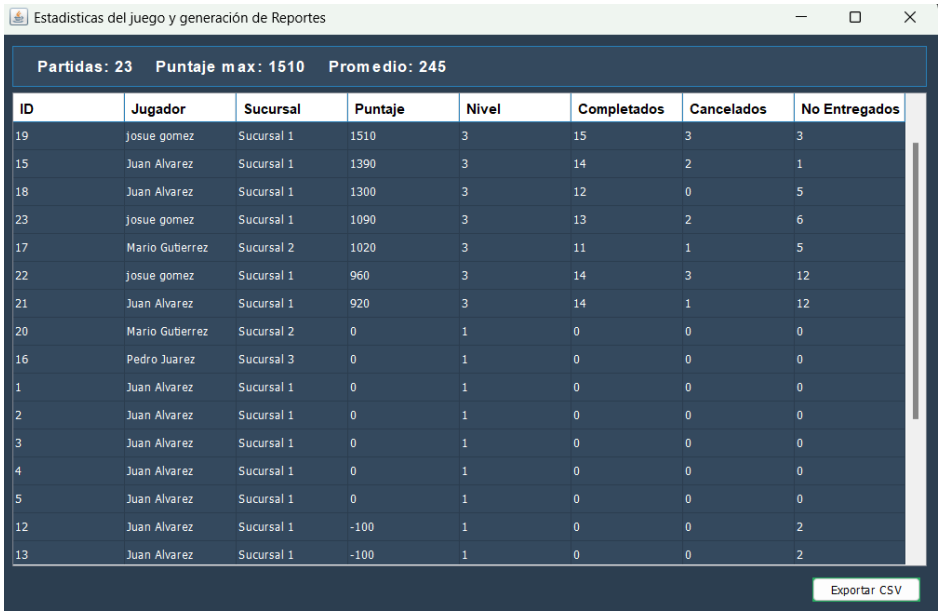
## Parámetros de Juego

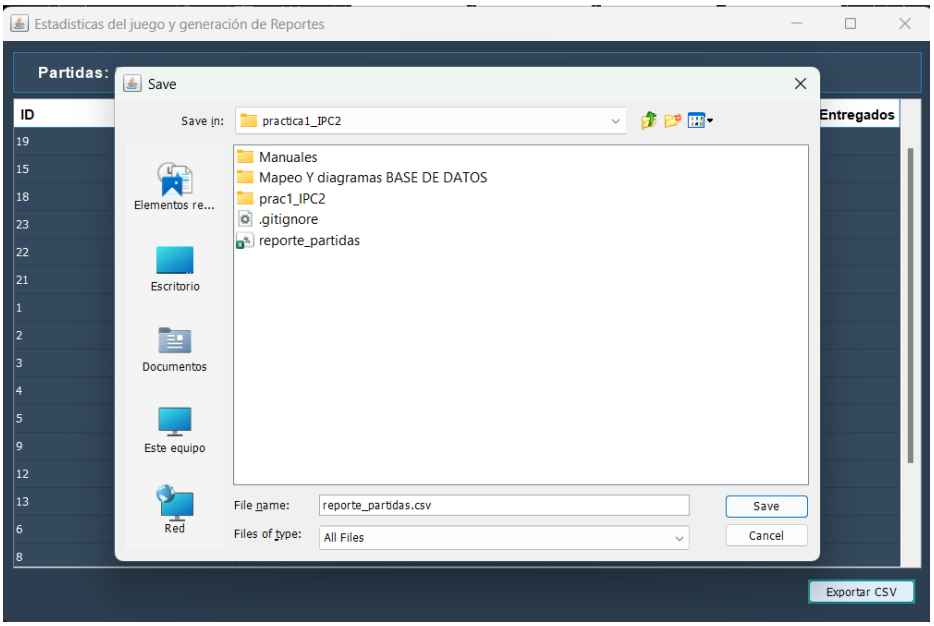
Esta pantalla permite configurar el comportamiento del juego sin necesidad de modificar el código. Selecciona un parámetro de la tabla, escribe el nuevo valor y haz clic en 'Guardar'.




## Estadísticas globales

1. Haz clic en 'Estadísticas globales para ver todas las partidas jugadas sin importar la sucursal.
2. El panel superior muestra el total de partidas, el puntaje máximo alcanzado y el promedio de puntaje.
3. Para exportar los datos en formato CSV haz clic en 'Exportar CSV', elige la ubicación y el nombre del archivo.






## Ranking global

Haz clic en 'Ranking global' para ver a todos los jugadores ordenados por su mejor puntaje.

| # | Jugador | Sucursal | Mejor Puntaje | Partidas | Nivel Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | josue gomez | Sucursal 1 | 1510 | 4 | 3 |
| 2 | Juan Alvarez | Sucursal 1 | 1390 | 16 | 3 |
| 3 | Mario Gutierrez | Sucursal 2 | 1020 | 2 | 3 |
| 4 | Pedro Juarez | Sucursal 3 | 0 | 1 | 1 |